



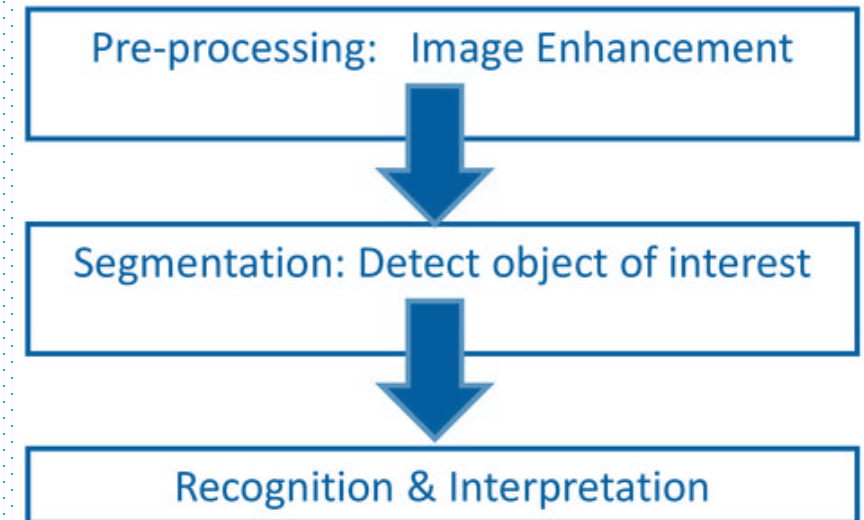
Pengolahan Citra **Image Enhancement**

“image filtering”



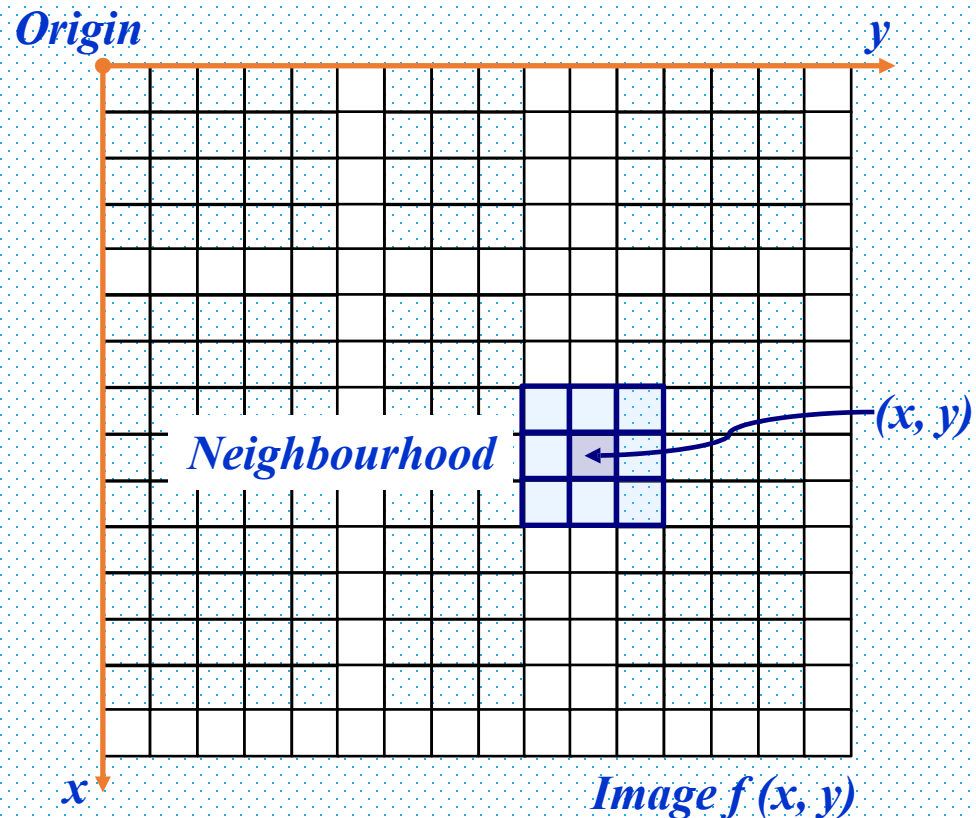
Image Enhancement (perbaikan kualitas citra)

- Image enhancement adalah proses mendapatkan citra yang lebih mudah untuk diinterpretasikan oleh mata manusia atau untuk keperluan analisis citra lebih lanjut.
- Merupakan proses awal dalam pengolahan citra (*preprocessing*)
- Contoh citra yang memerlukan *image enhancement* :
 - citra mengandung derau (*noise*)
 - citra terlalu terang/gelap, citra kurang tajam, kabur (*blur*)
 - Citra cacat saat akuisisi citra:
 - lensa: object blurring atau background blurring
 - objek bergerak kamera bergerak: motion blurring
 - Distorsi geometrik disebabkan oleh lensa atau sudut pengambilan

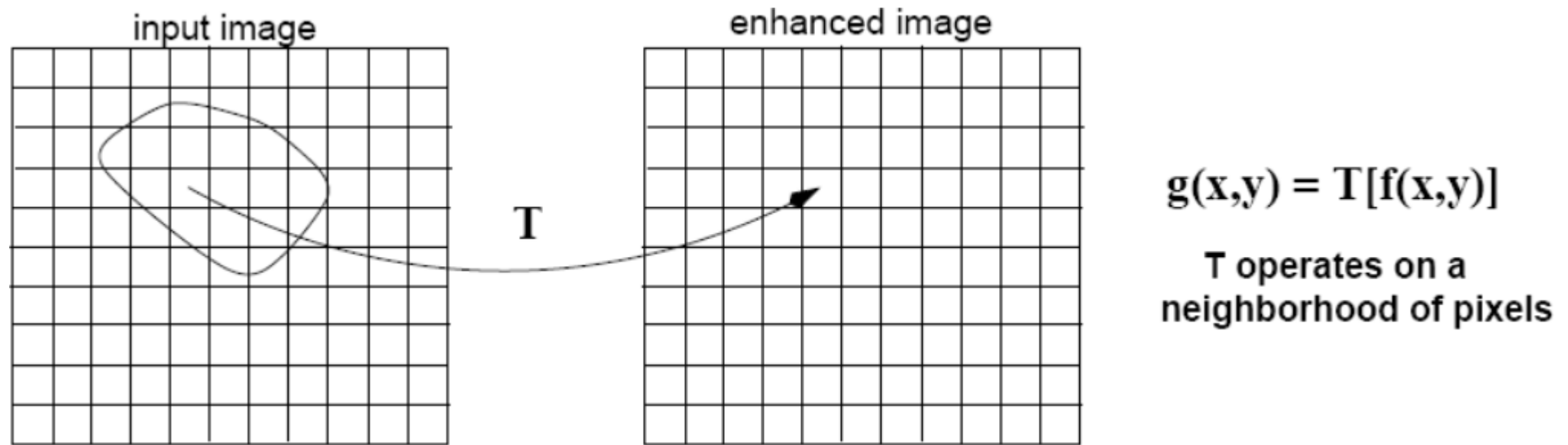


Perbaikan Citra dengan cara penapisan (*image filtering*)

- Penapisan citra berarti memodifikasi *pixel-pixel* di dalam citra berdasarkan transformasi terhadap nilai-nilai *pixel* tetangganya.



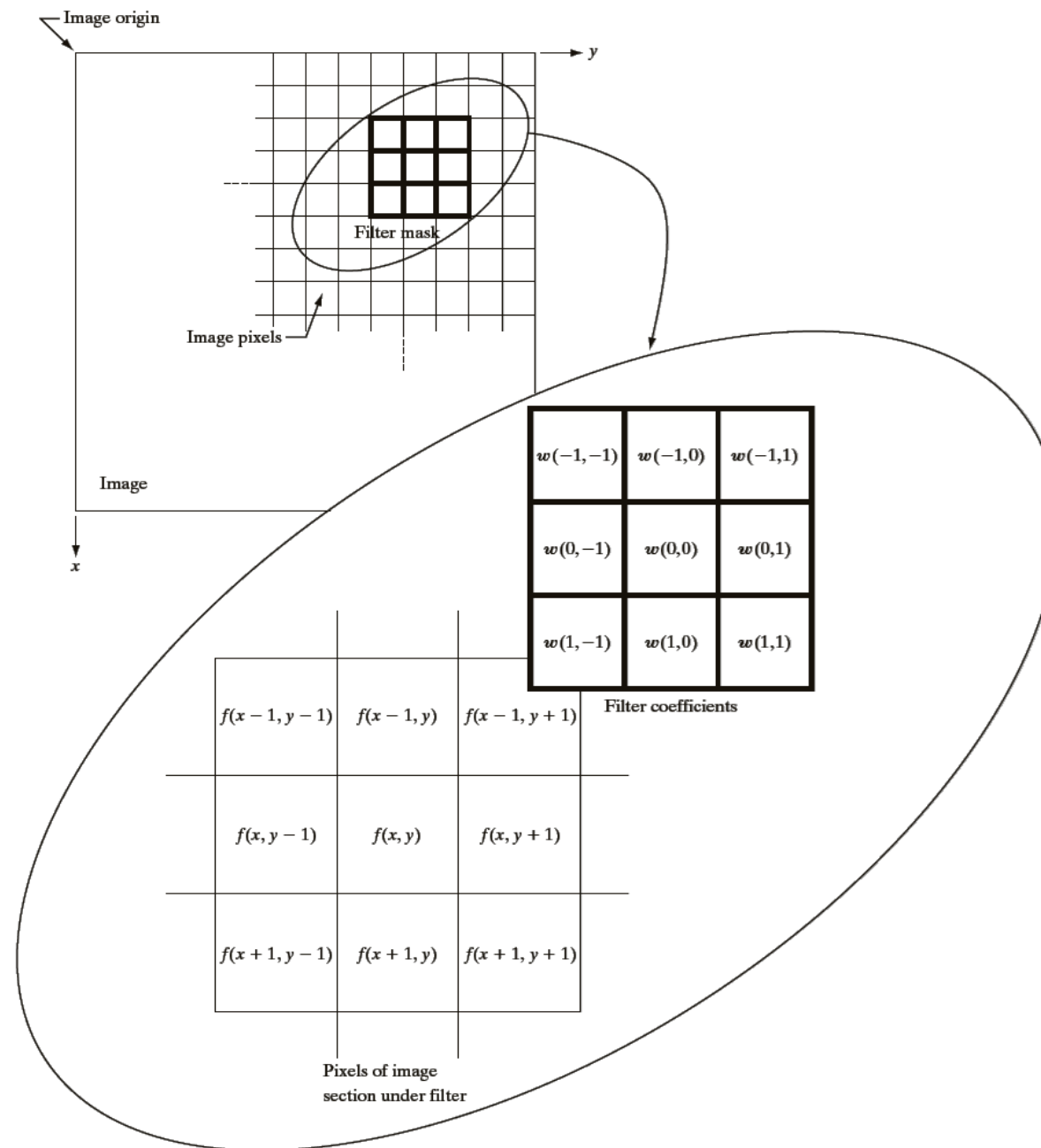
Sumber gambar: Ali Javed, Digital Image Processing,
Chapter # 3, Image Enhancement in Spatial Domain



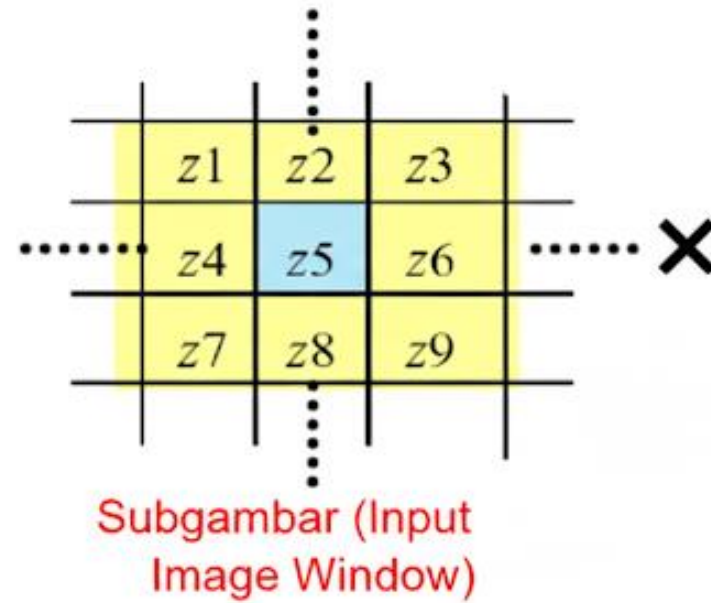
- Penapisan citra dilakukan dengan operator **konvolusi**.
- Citra masukan dikonvolusi dengan sebuah *mask* (nama lainnya *filter*, *template*, *window*, atau *kernel*).

w1	w2	w3
w4	w5	w6
w7	w8	w9

mask



Konvolusi



w_1	w_2	w_3
w_4	w_5	w_6
w_5	w_8	w_6
w_7	w_8	w_9

Kernel (Filter Mask)

$$Z_5 \leftarrow Z = w_1 z_1 + w_2 z_2 + \cdots + w_9 z_9 = \sum_{i=1}^9 w_i z_i$$

1. Pelembutan Citra (*image smoothing*)

- Pelembutan citra (*image smoothing*) bertujuan untuk mengurangi derau (*noise*) pada citra.



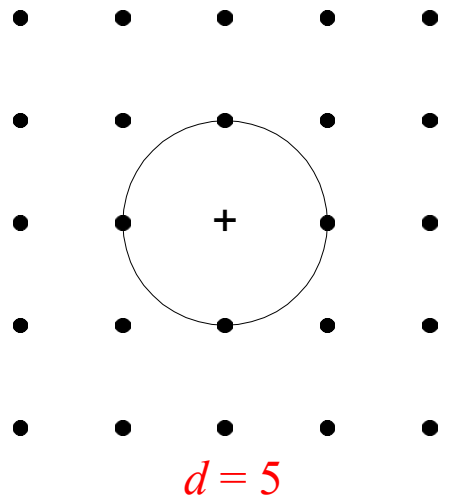
Derau pada citra umumnya berupa variasi intensitas suatu *pixel* yang tidak berkorelasi dengan *pixel-pixel* tetangganya

Pixel yang mengalami gangguan umumnya memiliki frekuensi tinggi.

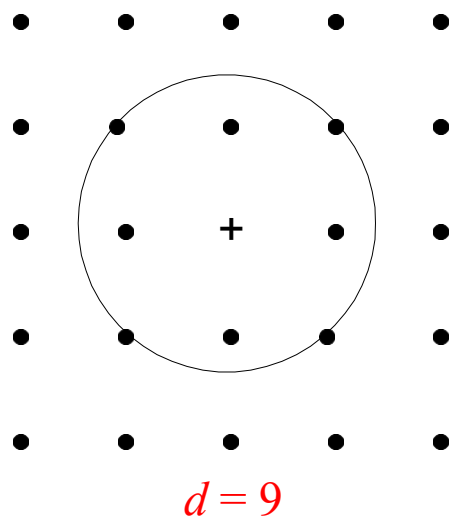
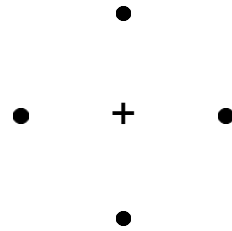
Komponen citra berfrekuensi rendah umumnya mempunyai *pixel* bernilai konstan atau berubah sangat lambat.

Pelembutan citra dilakukan untuk menekan komponen yang berfrekuensi tinggi dan meloloskan komponen yang berfrekuensi rendah.

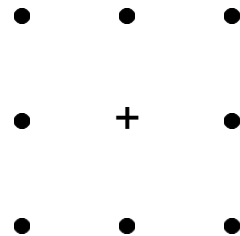
- Cara pelembutan citra: nilai sebuah *pixel* diganti dengan nilai rata-rata *pixel* tersebut beserta *pixel-pixel* tetangganya.



Tetangga *pixel* +



Tetangga *pixel* +



$$g(x, y) = \frac{1}{d} \sum_{r=m_1}^{m_2} \sum_{s=n_1}^{n_2} f(x+r, y+s)$$

d adalah jumlah *pixel* yang terlibat dalam perhitungan rata-rata

104	100	108
99	150	98
95	90	85

**Original Image
Pixels**



	103	

$$f(x,y) = (104 + 100 + 108 + 99 + 150 + 98 + 95 + 90 + 85)/9 \\ = 103,22 \approx 103$$

Nilai 150 direduksi menjadi 103

- Operasi perata-rataan di atas dapat dipandang sebagai konvolusi antara citra $f(x,y)$ dengan penapis $h(x,y)$:

$$g(x,y) = f(x,y) * h(x,y)$$

Penapis h disebut **penapis rerata** (*mean filter*).

$1/9$	$1/9$	$1/9$
$1/9$	$1/9$	$1/9$
$1/9$	$1/9$	$1/9$

atau

$\frac{1}{9} \times$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

$$f(x,y) * h(x,y) = g(x,y)$$

104	100	108
99	150	98
95	90	85

**Original Image
Pixels**

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

Filter

=

	103	

**Output Image
Pixels**

$$\begin{aligned}
 f(x,y) &= \frac{1}{9} * 104 + \frac{1}{9} * 100 + \frac{1}{9} * 108 + \\
 &\quad \frac{1}{9} * 99 + \frac{1}{9} * 150 + \frac{1}{9} * 98 + \\
 &\quad \frac{1}{9} * 95 + \frac{1}{9} * 90 + \frac{1}{9} * 85 \\
 &= 103.22
 \end{aligned}$$

Demo

original image



gaussian noise



Filter

$1/9$	$1/9$	$1/9$
$1/9$	$1/9$	$1/9$
$1/9$	$1/9$	$1/9$

original image



sp



gaus+filter



SP+filter



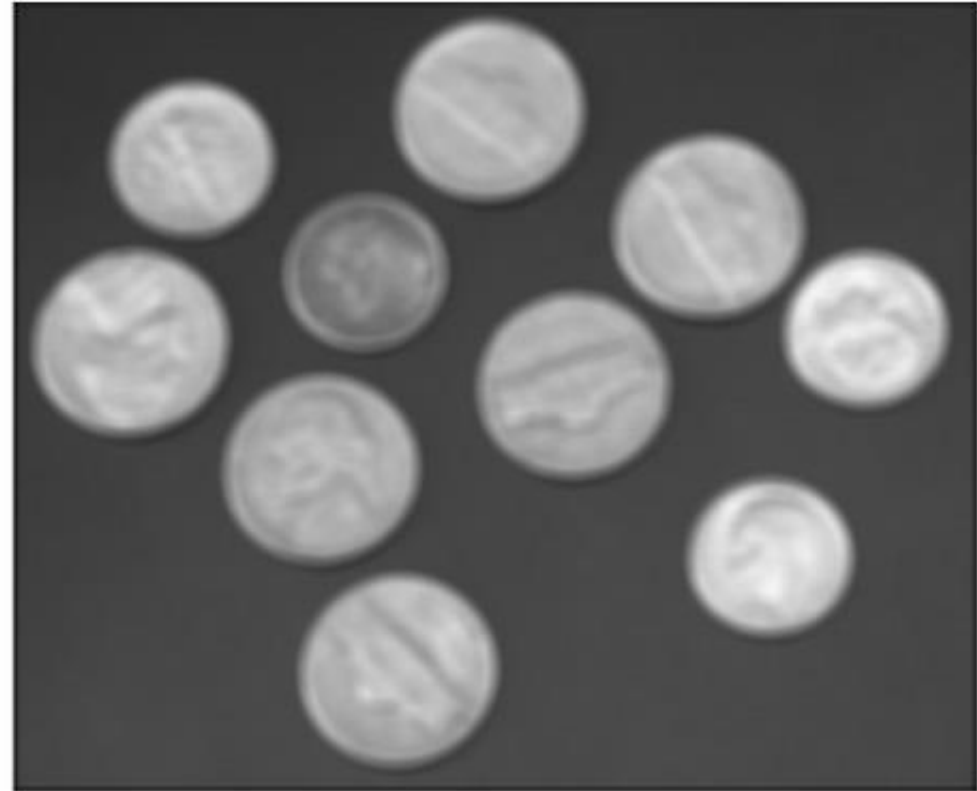


- Pelembutan citra dengan penapis rerata (*mean filter*) menghasilkan efek *blurring*.
- Efek *blurring* terjadi karena pemerataan derajat keabuan (*graylavel*).
- Jadi, penapis rerata selain digunakan untuk mereduksi derau, ia juga dapat digunakan untuk menghasilkan efek *blurring*.

Menghasilkan efek *blurring* pada gambar dengan penapis rerata



Original Image

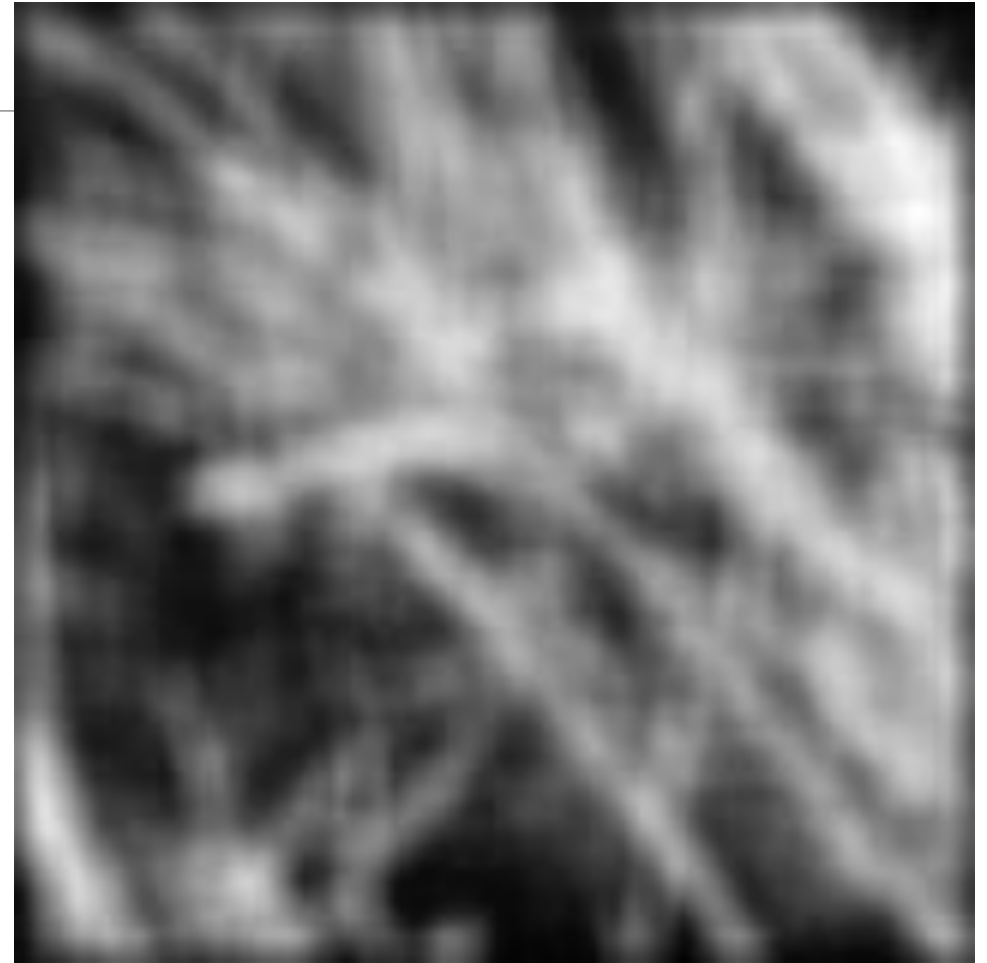


Filtered Image

Menghasilkan efek *blurring* pada gambar dengan penapis rerata



Original Image



Filtered Image

Penapis rerata lainnya:

$$\frac{1}{9} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

(a)

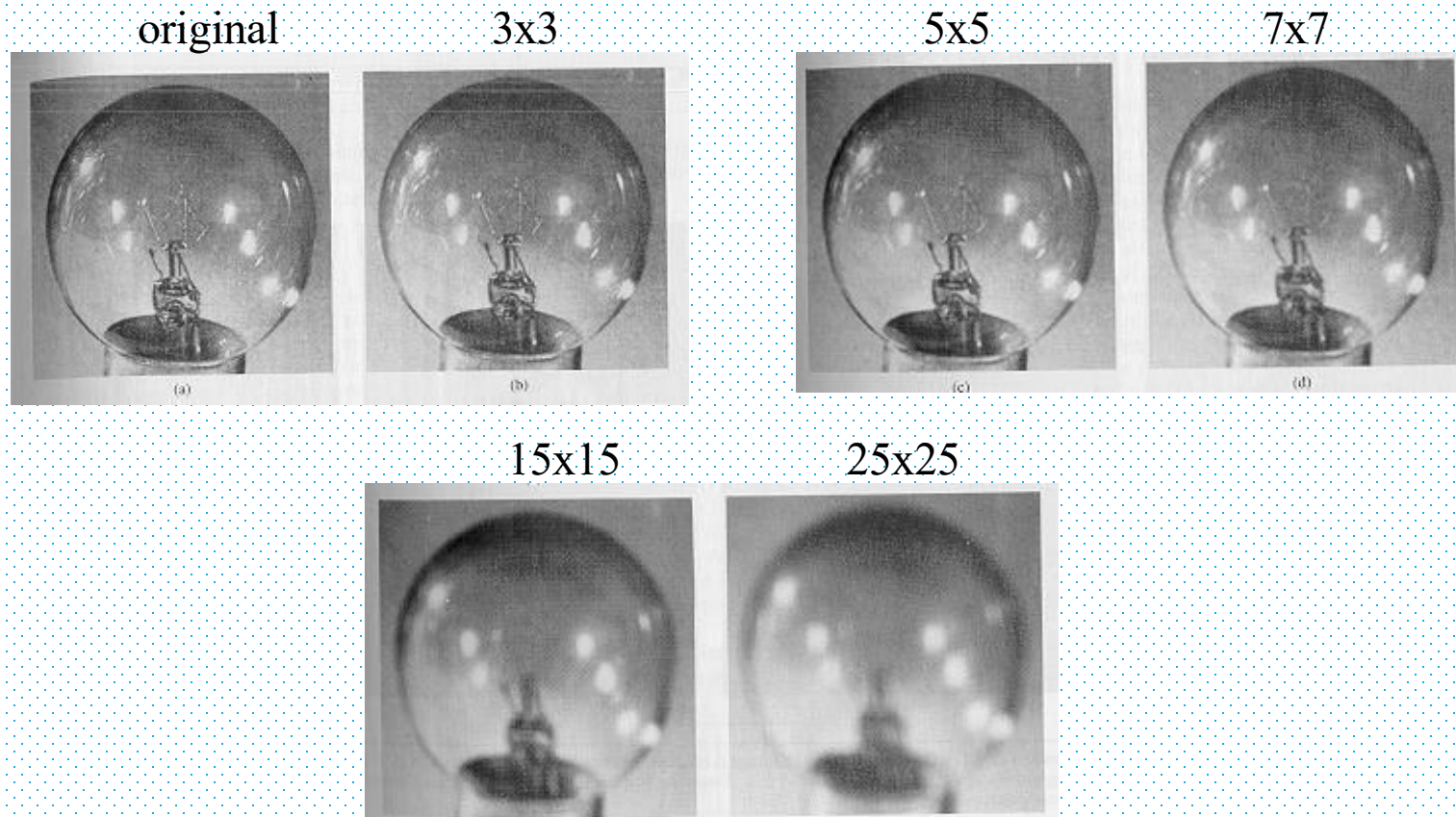
$$\frac{1}{25} \times \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

(b)

$$\frac{1}{49} \times \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

(c)

Trade-off: *noise vs blurring* dan kehilangan detail



Sumber, Image Filtering, CS485/685 Computer Vision, Prof. George Bebis

Trade-off: noise vs blurring dan kehilangan detil

Squares of sizes: 3, 5, 9, 15, 25, 35, 45, and 55 pixels;
borders are 25 pixels apart

Circles:
Diameter 25 pixels,
separation 15 pixels

Vertical bars:
5 pixels wide,
100 pixels high,
separation 20 pixels

Noisy rectangles:
50x120 pixels

Letter sizes: range from 10 to 24 points,
in increments of 2 points

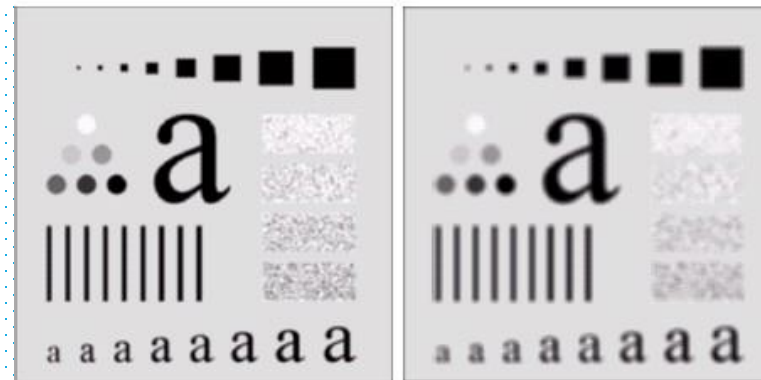


Original image size: 500 x 500



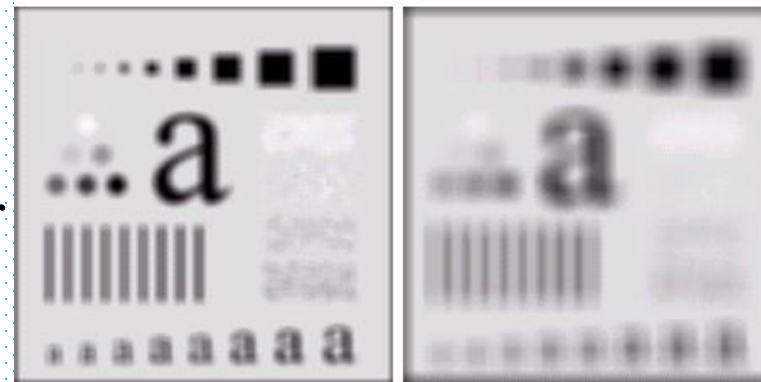
Smoothed by 3 x 3 box filter

Smoothed by
5 x 5 box filter



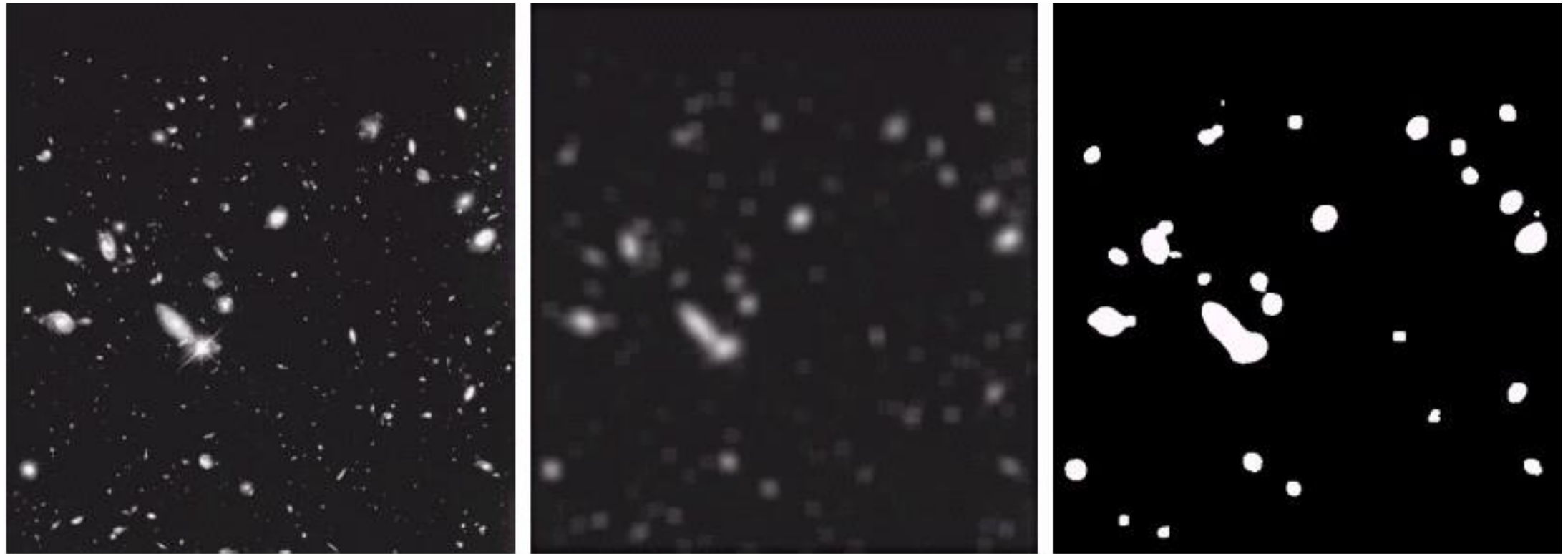
Smoothed by 9 x 9 box filter

Smoothed by
15 x 15 box filter



Smoothed by
35 x 35 box filter

Trade-off: noise vs blurring dan kehilangan detail



a b c

FIGURE 3.36 (a) Image from the Hubble Space Telescope. (b) Image processed by a 15×15 averaging mask. (c) Result of thresholding (b). (Original image courtesy of NASA.)

Penapis Lolos-Rendah (*Low-pass filter*)

- Penapis rerata disebut juga **penapis lolos-rendah** (*low-pass filter*), karena penapis tersebut menekan komponen yang berfrekuensi tinggi (misalnya *pixel* derau, *pixel* tepi) dan meloloskan komponen yang berfrekuensi rendah.
- Penapis lolos-rendah memiliki aturan sebagai berikut:
 - Semua koefisien penapis harus positif
 - Jumlah semua koefisien harus sama dengan 1

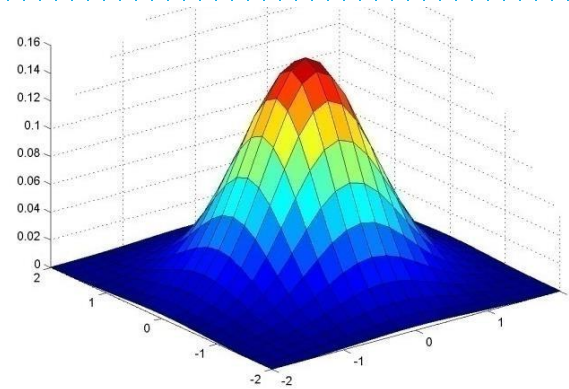
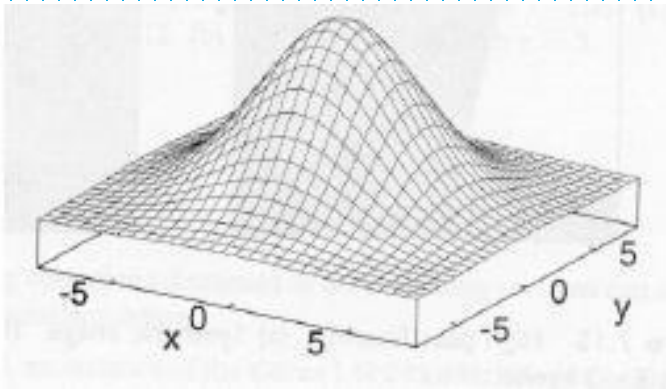
- Jika jumlah semua koefisien lebih besar dari 1, maka konvolusi menghasilkan penguatan (tidak diinginkan).
- Jika jumlah semua koefisien kurang dari 1, maka yang dihasilkan adalah penurunan, dan nilai mutlak setiap *pixel* di seluruh bagian citra berkurang. Akibatnya, citra hasil pelembutan tampak lebih gelap.
- Penapis lolos-rendah lainnya:

$$\begin{bmatrix} 1/10 & 1/10 & 1/10 \\ 1/10 & 1/5 & 1/10 \\ 1/10 & 1/10 & 1/10 \end{bmatrix}$$

Gaussian Smoothing

- Bobot di dalam penapis dihitung dengan *sampling* pada fungsi Gaussian

$$G_{\sigma}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp -\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}$$



3 x 3 Gaussian mask

1	2	1
2	4	2
1	2	1

$\frac{1}{16} \times$

7 x 7 Gaussian mask

1	1	2	2	2	1	1
1	2	2	4	2	2	1
2	2	4	8	4	2	2
2	4	8	16	8	4	2
2	2	4	8	4	2	2
1	2	2	4	2	2	1
1	1	2	2	2	1	1

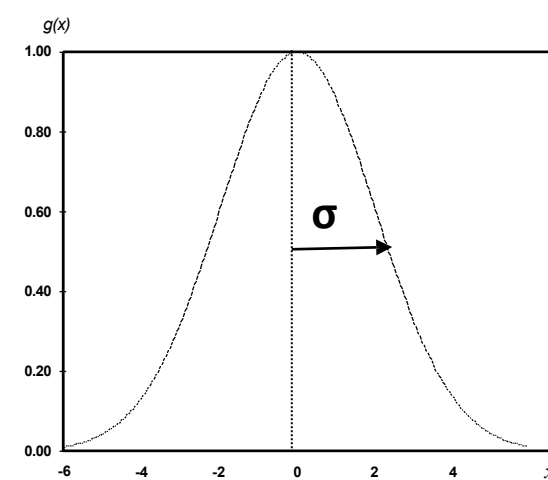
Note: weight values decrease with distance from mask center!

Sumber, Image Filtering, CS485/685 Computer Vision, Prof. George Bebis

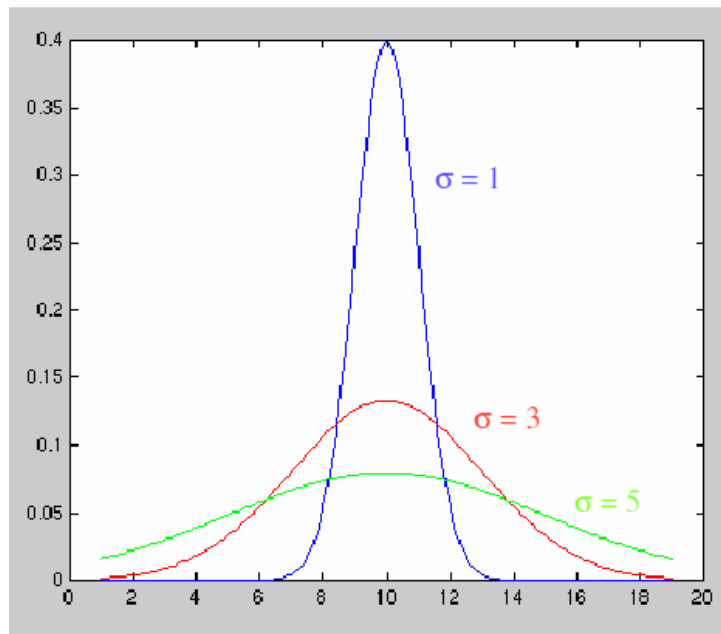
- Ukuran penapis bergantung pada σ

height = width = 5σ (subtends 98.76% of the area)

- σ menentukan derajat pelembutan!
Makin besar σ makin lembut, makin blur



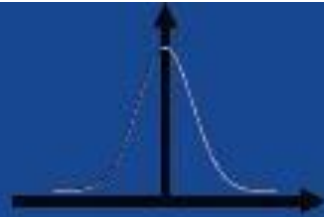
Effect of σ



15 × 15 Gaussian mask

2	2	3	4	5	5	6	6	6	5	5	4	3	2	2
2	3	4	5	7	7	8	8	8	7	7	5	4	3	2
3	4	6	7	9	10	10	11	10	10	9	7	6	4	3
4	5	7	9	10	12	13	13	13	12	10	9	7	5	4
5	7	9	11	13	14	15	16	15	14	13	11	9	7	5
5	7	10	12	14	16	17	18	17	16	14	12	10	7	5
6	8	10	13	15	17	19	19	19	17	15	13	10	8	6
6	8	11	13	16	18	19	20	19	18	16	13	11	8	6
6	8	10	13	15	17	19	19	19	17	15	13	10	8	6
5	7	10	12	14	16	17	18	17	16	14	12	10	7	5
5	7	9	11	13	14	15	16	15	14	13	11	9	7	5
4	5	7	9	10	12	13	13	13	12	10	9	7	5	4
3	4	6	7	9	10	10	11	10	10	9	7	6	4	3
2	3	4	5	7	7	8	8	8	7	7	5	4	3	2
2	2	3	4	5	5	6	6	6	5	5	4	3	2	2

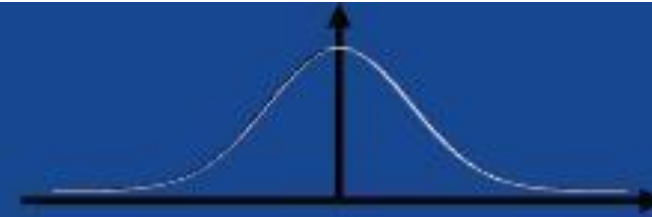
$\sigma=3$



small σ



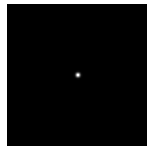
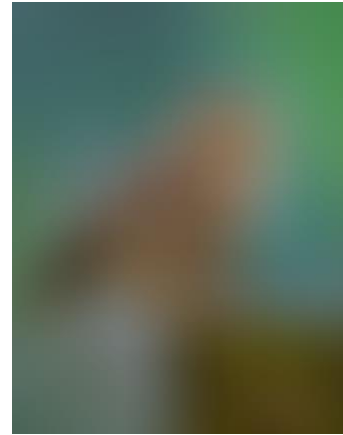
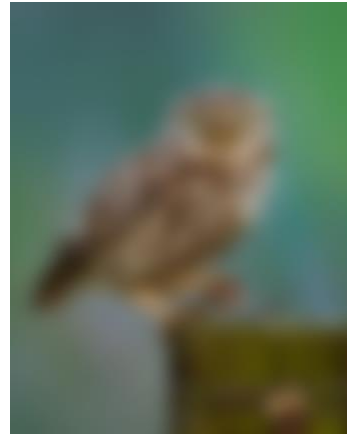
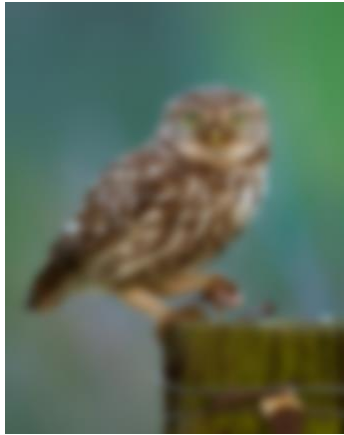
limited smoothing



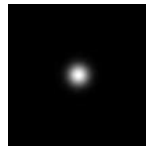
large σ



strong smoothing



$\sigma = 1$ pixel



$\sigma = 5$ pixels



$\sigma = 10$ pixels



$\sigma = 30$ pixels

Averaging vs Gaussian Smoothing



Averaging



Gaussian

Penapis Nirlanjar (*Non-linear Filter*)

- Penapis rerata (*mean filter*) adalah salah satu contoh penapis lolos-rendah.
- Penapis lolos-rendah merupakan penapis lanjar (*linear filter*).
- Operasi pelembutan dapat juga dilakukan dengan menggunakan penapis nirlanjar.
- Pada penapis nirlanjar, sebuah “jendela” (*window*) berukuran $n \times n$ memuat sejumlah *pixel* (ganjil) digeser titik demi titik pada seluruh daerah citra.
- Tiga macam penapis nirlanjar:
 1. Penapis minimum (*min filter*) – mengganti nilai *pixel* di tengah *window* dengan nilai minimum di dalam *window*.
 2. Penapis maksimum (*max filter*) – mengganti nilai *pixel* di tengah *window* dengan nilai maksimum dalam *window*.
 3. Penapis median (*median filter*) – mengganti nilai *pixel* di tengah *window* dengan nilai median di dalam *window*.

Contoh penapis median (*median filter*):

13	10	15	14	18
12	10	10	10	15
11	11	35	10	10
13	9	12	10	12
13	12	9	8	10

(a) *Pixel* bernilai 35 terkena derau

13	10	15	14	18
12	10	10	10	15
11	11	10	10	10
13	9	12	10	12
13	12	9	8	10

(b) 35 diganti dengan median dari kelompok 3×3 *pixel*

Misalkan *pixel* di tengah, 35, akan diproses.

Urutkan *pixel-pixel* tersebut:

9 10 10 10 **10** 10 11 12 35

Median dari kelompok tersebut adalah 10 (dicetak tebal, warna biru).

Titik tengah dari jendela (35) sekarang diganti dengan nilai median (10).

```
for i in range(offset, height - offset):
    for j in range(offset, width - offset):
        # Ambil piksel di sekitar (kernel)
        neighborhood = image_array[i - offset:i + offset + 1,
                                   j - offset:j + offset + 1].flatten()

        # Hitung median dari piksel-piksel tetangga
        median_value = np.median(neighborhood)

        # Ganti nilai piksel pusat dengan nilai median
        filtered_img_array[i, j] = int(median_value)

return filtered_img_array
```

Filter Median



Original image



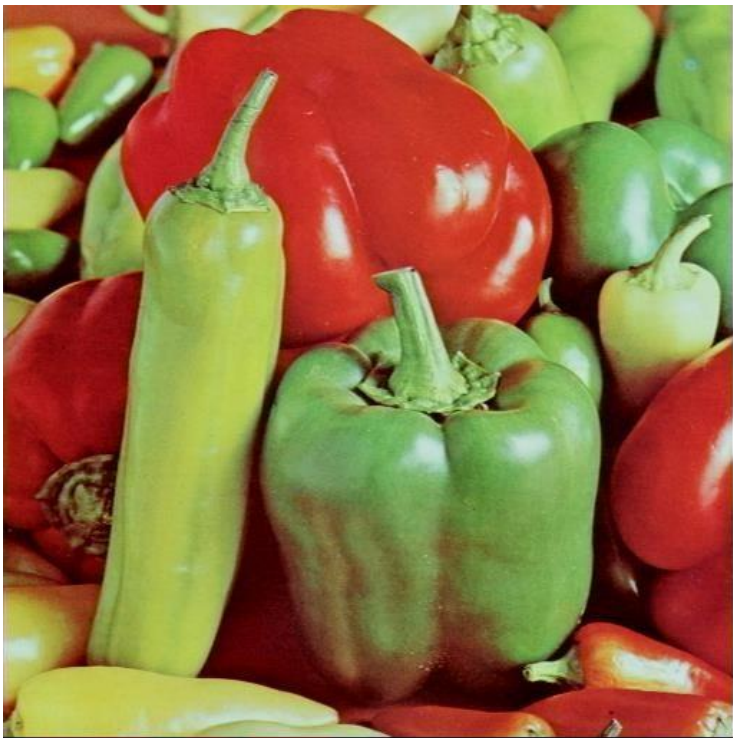
Noisy image



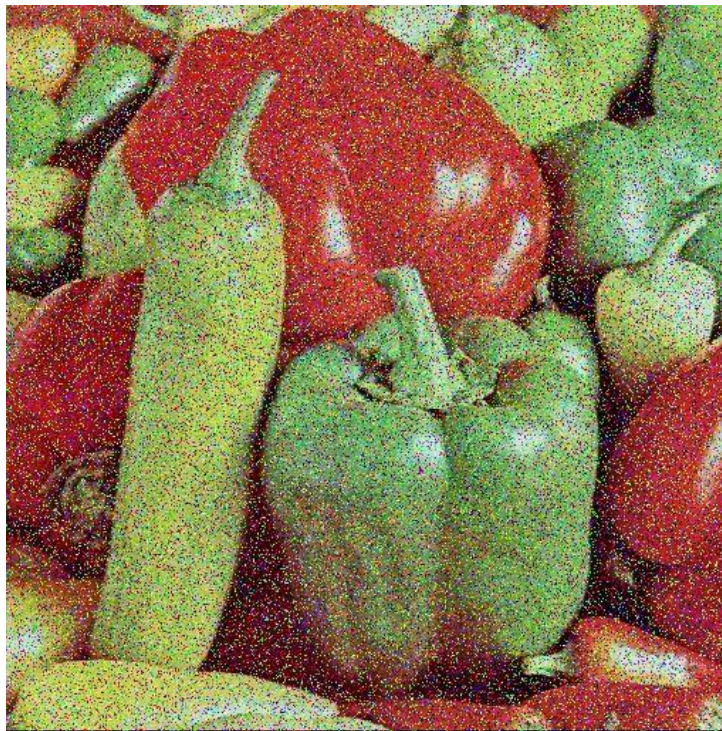
Filtered image


```
I = imread('peppers512.bmp');  
Inoise = imnoise(I, 'salt & pepper', 0.2);  
figure; imshow(I); figure; imshow(Inoise);  
r = Inoise(:,:,1); g = Inoise(:,:,2); b = Inoise(:,:,3);  
Ifiltered_r = medfilt2(r, [3 3]);  
Ifiltered_g = medfilt2(g, [3 3]);  
Ifiltered_b = medfilt2(b, [3 3]);  
Ifiltered = cat(3, Ifiltered_r, Ifiltered_g, Ifiltered_b);  
figure; imshow(Ifiltered)
```

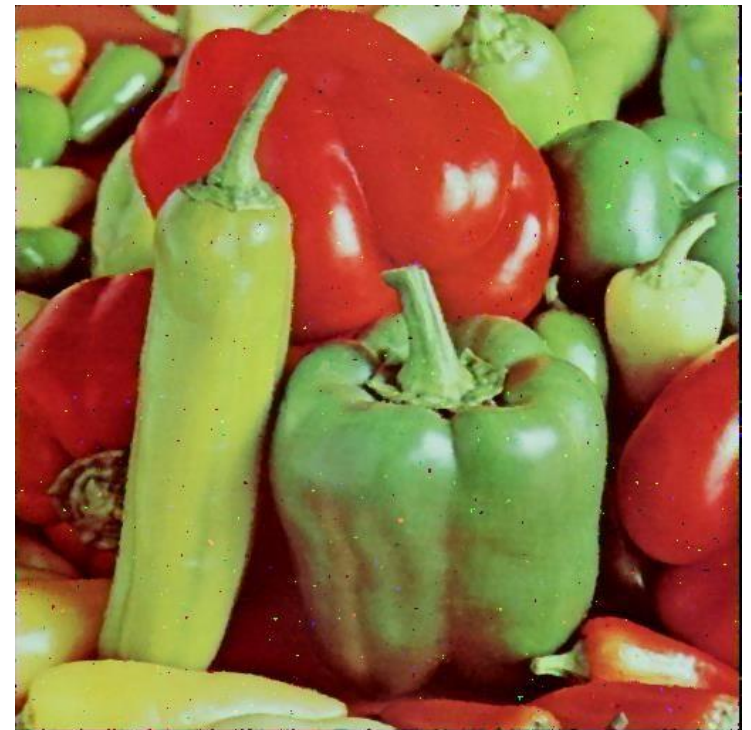
Penapis Median



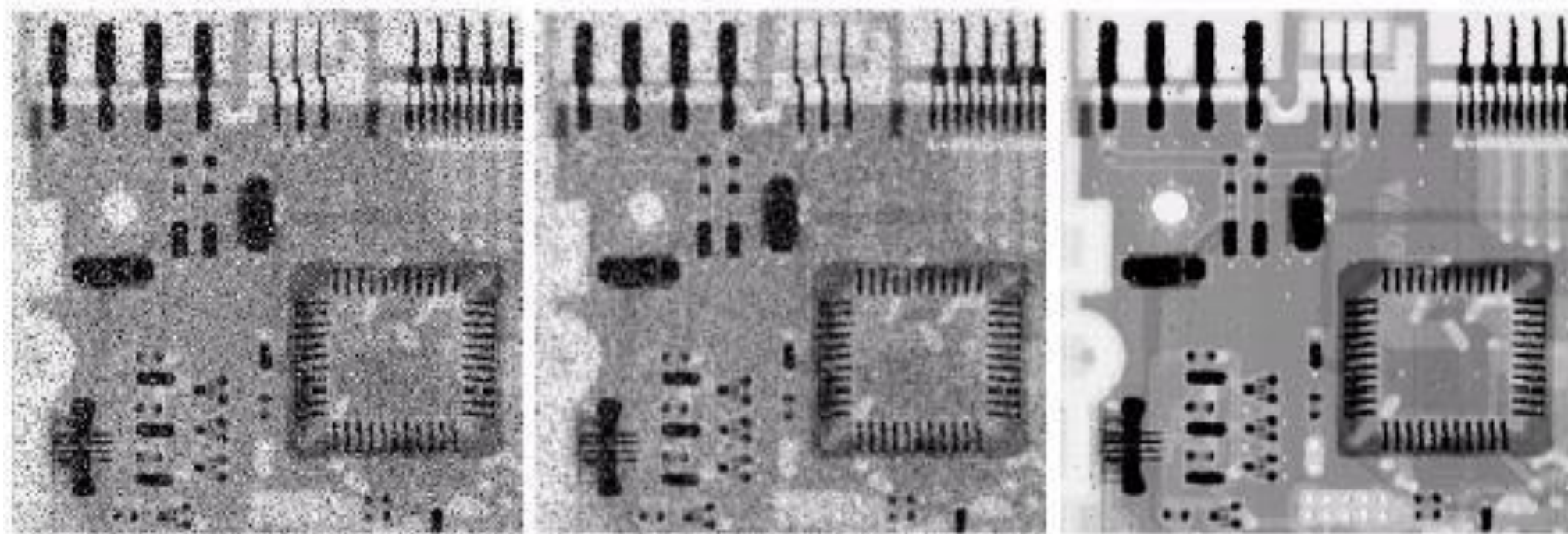
Original image



Noisy image



Filtered image



a b c

FIGURE 3.37 (a) X-ray image of circuit board corrupted by salt-and-pepper noise. (b) Noise reduction with a 3×3 averaging mask. (c) Noise reduction with a 3×3 median filter. (Original image courtesy of Mr. Joseph E. Pascente, Lixi, Inc.)

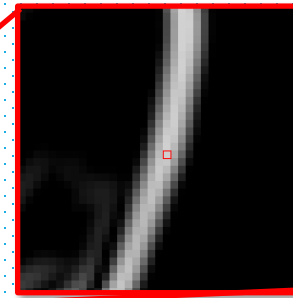
2. Penajaman Citra (*image sharpening*)

- Tujuan: memperjelas **tepi** (*edge*) objek di dalam citra.
- Penajaman citra merupakan kebalikan dari operasi pelembutan citra karena operasi ini menghilangkan bagian citra yang lembut.



Gambar Kiri: Citra Lena semula, Kanan: Citra Lena setelah penajaman

Di mana tepi?



Ini tepi

- Operasi penajaman dilakukan dengan melewatkan citra pada **penapis lolos-tinggi** (*high-pass filter*).
- Penapis lolos-tinggi akan meloloskan (sekaligus memperkuat) komponen yang berfrekuensi tinggi (misalnya tepi atau pinggiran objek) dan akan menurunkan komponen berfrekuensi rendah. Akibatnya, pinggiran objek terlihat lebih tajam dibandingkan sekitarnya.
- Karena penajaman citra lebih berpengaruh pada tepi (*edge*) objek, maka penajaman citra sering disebut juga **penajaman tepi** (*edge sharpening*) atau peningkatan kualitas tepi (*edge enhancement*)

Penapis Lolos-Tinggi (*high-pass filter*)

Aturan penapis lolos-tinggi:

1. koefisien penapis boleh positif, negatif, atau nol
2. jumlah semua koefisien adalah 0 atau 1

$$(i) \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$
$$\Sigma = 0$$

$$(ii) \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 9 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$
$$\Sigma = 1$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$\Sigma = 1$$

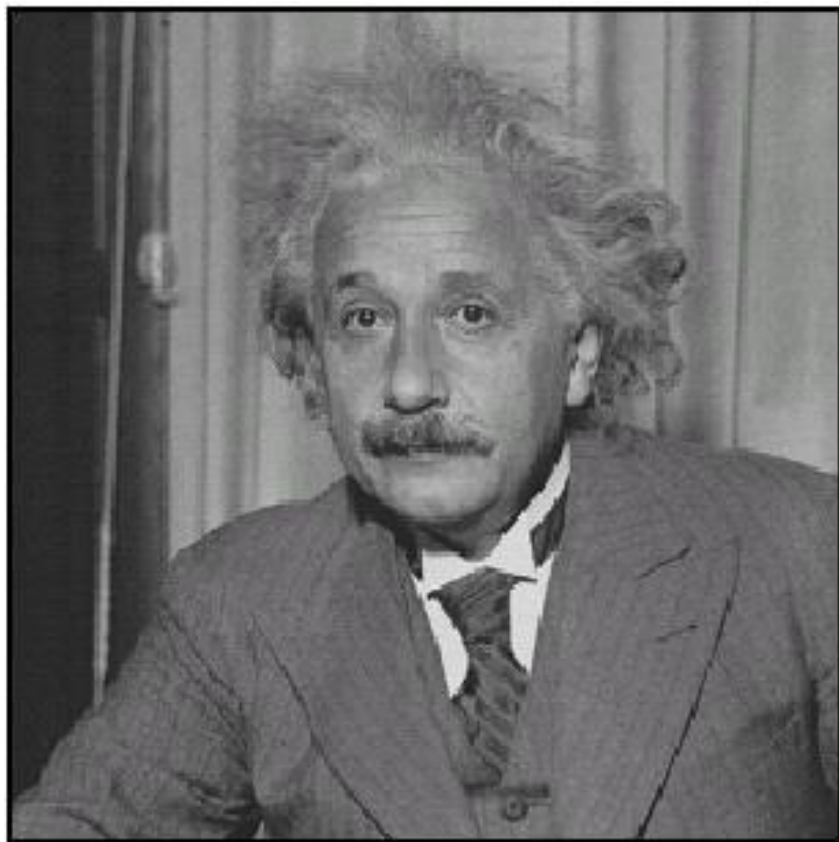
$$(iv) \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 5 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$
$$\Sigma = 1$$

$$(v) \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$
$$\Sigma = 0$$

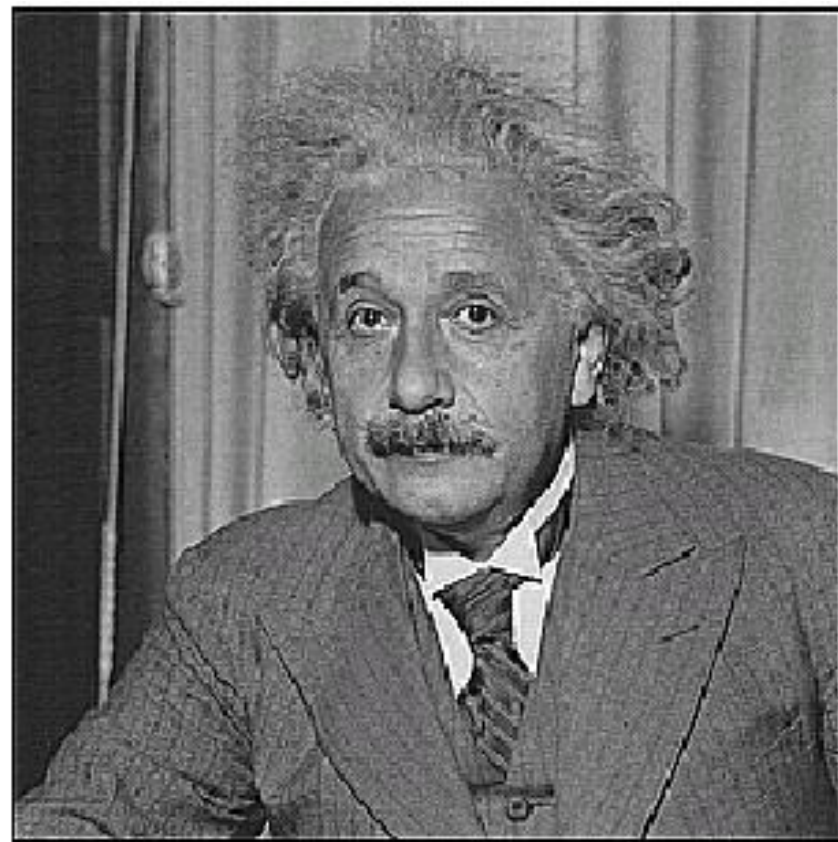
$$(vi) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$\Sigma = 0$$

Jika jumlah koefisien = 0, maka komponen berfrekuensi rendah akan turun nilainya

Jika jumlah koefisien sama dengan 1, maka komponen berfrekuensi rendah akan tetap sama dengan nilai semula.



before



after

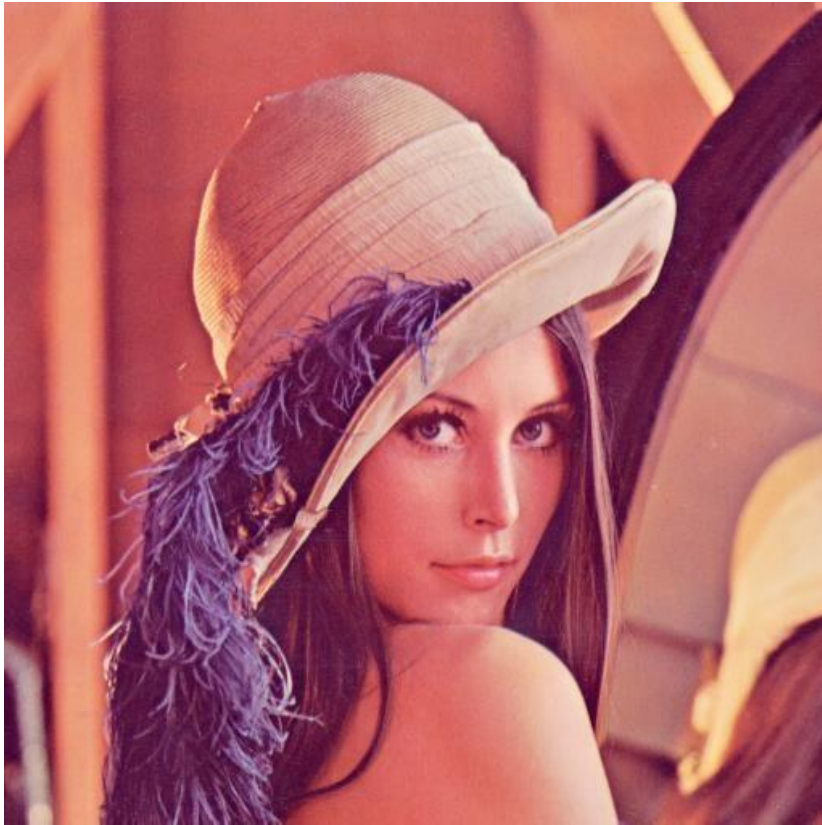


$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 9 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$
$$\Sigma = 1$$



Gambar Kiri: Citra Lena semula, **Kanan:** Citra Lena setelah penajaman

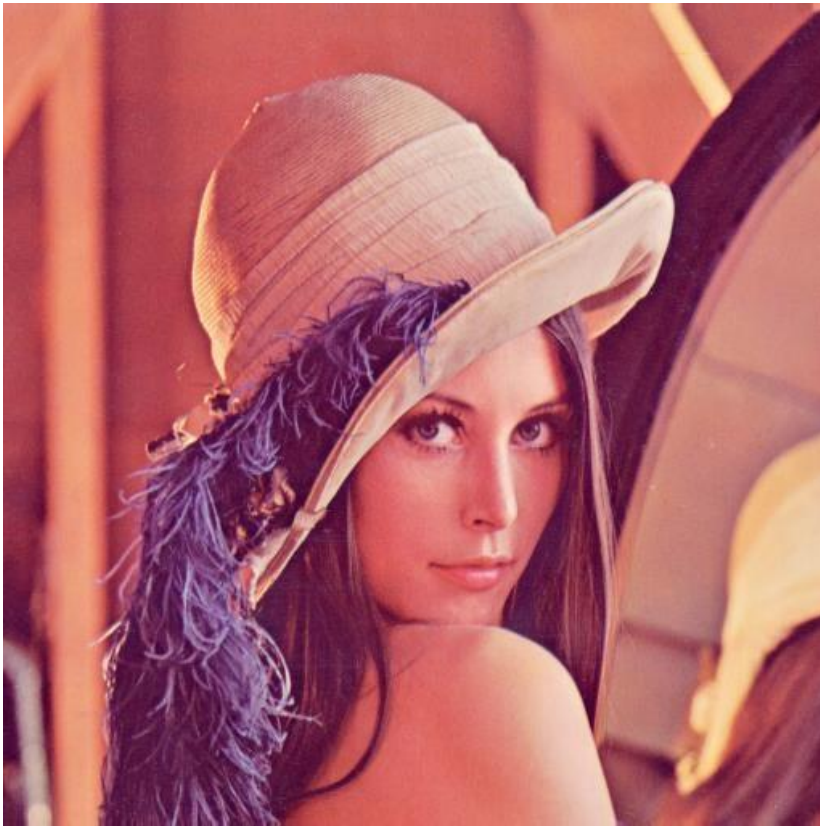

```
I = imread('lena.bmp');  
figure, imshow(I);  
G = [0 -1 0; -1 5 -1; 0 -1 0];  
Isharp = uint8(convn(double(I), double(G)));  
figure; imshow(Isharp)
```



$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$\Sigma = 1$$

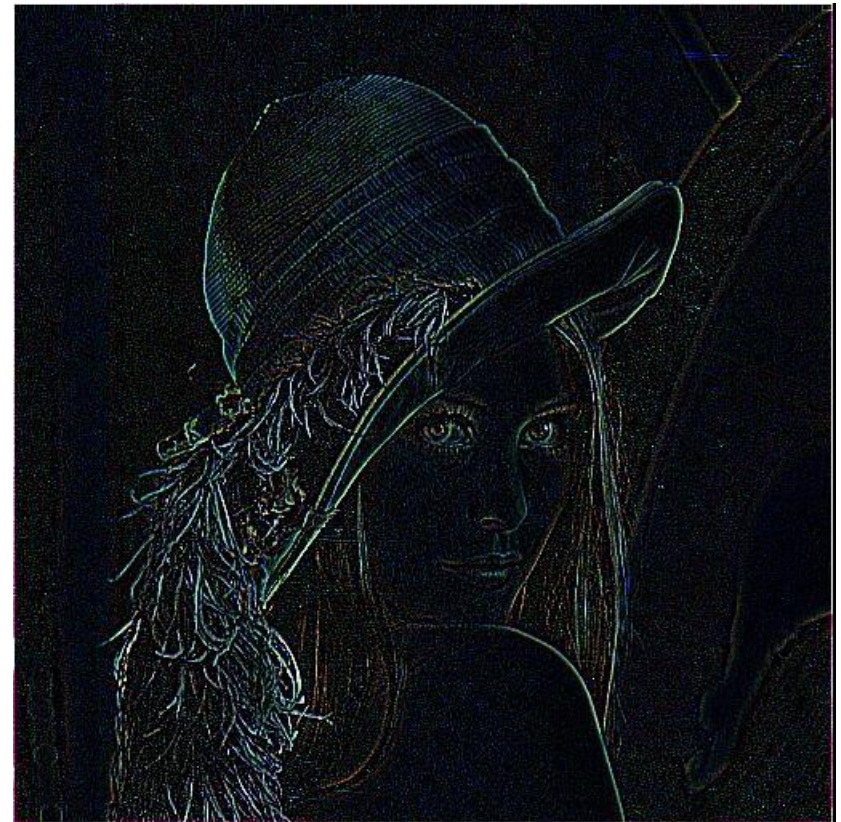



```
I = imread('lena.bmp');  
figure, imshow(I);  
G = [-1 -1 -1; -1 8 -1; -1 -1 -1];  
Isharp = uint8(convn(double(I),  
double(G)));  
figure; imshow(Isharp)
```

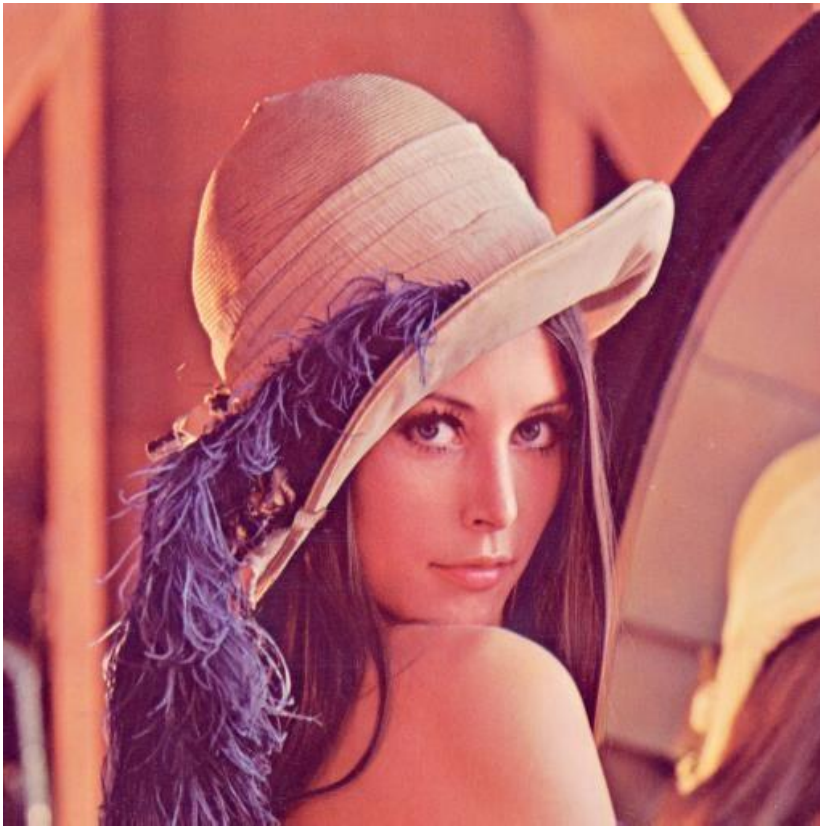


$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma = 0$$



```
I = imread('lena.bmp');  
figure, imshow(I);  
G = [0 1 0; 1 -4 1; 0 1 0];  
Isharp = uint8(convn(double(I),  
double(G)));  
figure; imshow(Isharp)
```



$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$\Sigma = 0$$

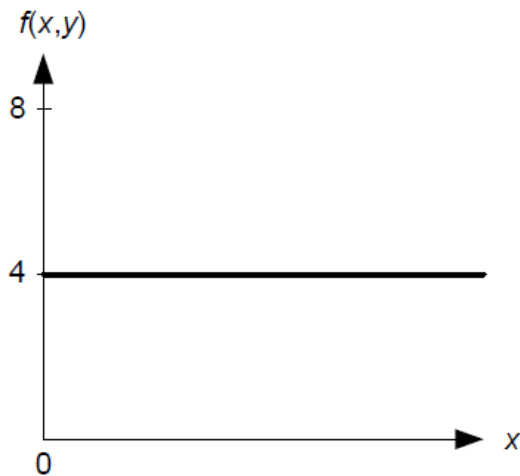


Jika jumlah koefisien = 0, maka komponen berfrekuensi rendah akan turun nilainya, area bernilai konstan menjadi 0
 Jika jumlah koefisien sama dengan 1, maka komponen berfrekuensi rendah akan tetap sama dengan nilai semula.

Citra semula:

$$\begin{bmatrix} 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

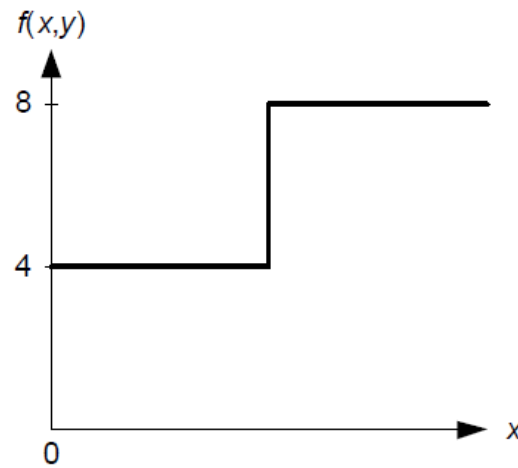
Kurva yang merepresentasikan citra:



Citra semula:

$$\begin{bmatrix} 4 & 4 & 4 & 8 & 8 & 8 & 8 \\ 4 & 4 & 4 & 8 & 8 & 8 & 8 \\ 4 & 4 & 4 & 8 & 8 & 8 & 8 \\ 4 & 4 & 4 & 8 & 8 & 8 & 8 \\ 4 & 4 & 4 & 8 & 8 & 8 & 8 \end{bmatrix}$$

Kurva yang merepresentasikan citra:



(i)
$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma = 0$$

Hasil konvolusi dengan penapis (i):

$$\begin{bmatrix} x & x & x & x & x & x & x \\ x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x \\ x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x \\ x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x \\ x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x \\ x & x & x & x & x & x & x \end{bmatrix}$$

Hasil konvolusi dengan penapis (ii):

$$\begin{bmatrix} x & x & x & x & x & x & x \\ x & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & x \\ x & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & x \\ x & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & x \\ x & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & x \\ x & x & x & x & x & x & x \end{bmatrix}$$

(a)

(ii)
$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 9 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma = 1$$

Hasil konvolusi dengan penapis (i):

$$\begin{bmatrix} x & x & x & x & x & x & x \\ x & 0 & -12 & +12 & 0 & 0 & x \\ x & 0 & -12 & +12 & 0 & 0 & x \\ x & 0 & -12 & +12 & 0 & 0 & x \\ x & 0 & -12 & +12 & 0 & 0 & x \\ x & x & x & x & x & x & x \end{bmatrix}$$

Hasil konvolusi dengan penapis (ii):

$$\begin{bmatrix} x & x & x & x & x & x & x \\ x & 4 & -8 & +20 & 8 & 8 & x \\ x & 4 & -8 & +20 & 8 & 8 & x \\ x & 4 & -8 & +20 & 8 & 8 & x \\ x & 4 & -8 & +20 & 8 & 8 & x \\ x & x & x & x & x & x & x \end{bmatrix}$$

(b)

Catatan: hasil penapisan mungkin menghasilkan nilai negatif, petakan kembali ke dalam $[0, 255]$.

- Nilai koefisien yang besar di titik pusat penapis memainkan peranan kunci dalam proses konvolusi.
- Pada komponen citra dengan frekuensi tinggi (yang berarti perubahan yang besar pada nilai intensitasnya), nilai tengah ini dikalikan dengan nilai *pixel* yang dihitung.
- Koefisien negatif yang lebih kecil di sekitar titik tengah penapis bekerja untuk mengurangi faktor pembobotan yang besar.
- Efek nettonya adalah, *pixel-pixel* yang bernilai besar diperkuat, sedangkan area citra dengan intensitas *pixel* konstan tidak berubah nilainya.

Penapis lain untuk penajaman citra

- *Unsharp masking*
 - *High Boost filter*
 - *Gradient (1st derivative)*
 - *Laplacian (2nd derivative)*
-
- Dua penapis terbawah akan dibahas dalam materi Pendeteksian Tepi (*Edge Detection*)

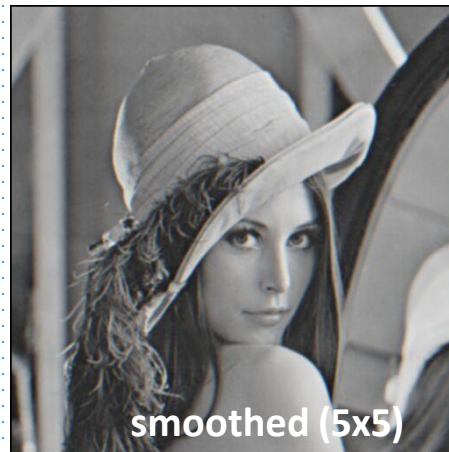
Sharpening Filters: Unsharp Masking

- Menghasilkan citra tajam dengan cara mengurangi citra hasil pelembutan (*smoothed image* atau citra hasil *low-pass filter*) dari citra semula (*original image*).

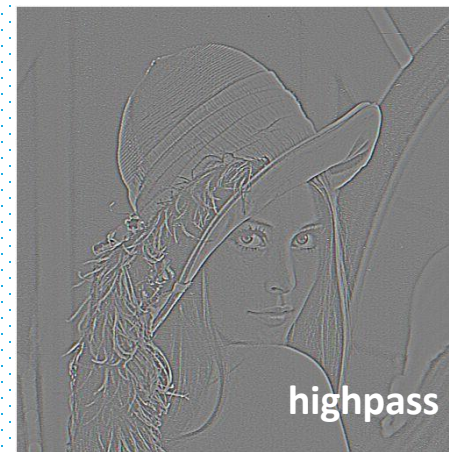
$$\textit{Highpass} = \textit{Original} - \textit{Lowpass}$$



—



=

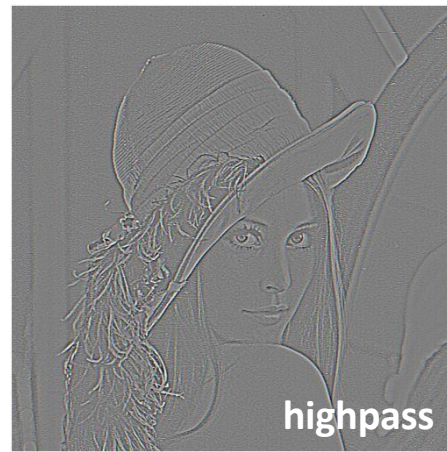


(after contrast enhancement)

Original + highpass = sharp image



+



(after contrast
enhancement)

=



Source: S. Lazebnik


```
Original = imread('lena.bmp');
```

```
G = [1/25 1/25 1/25 1/25 1/25;  
     1/25 1/25 1/25 1/25 1/25;  
     1/25 1/25 1/25 1/25 1/25;  
     1/25 1/25 1/25 1/25 1/25;  
     1/25 1/25 1/25 1/25 1/25];
```

```
Lowpass = uint8(convn(double(Original),  
                      double(G), 'same'));
```

```
Highpass = Original - Lowpass;
```

```
Isharp = Original + Highpass;
```

```
figure, imshow(Original);
```

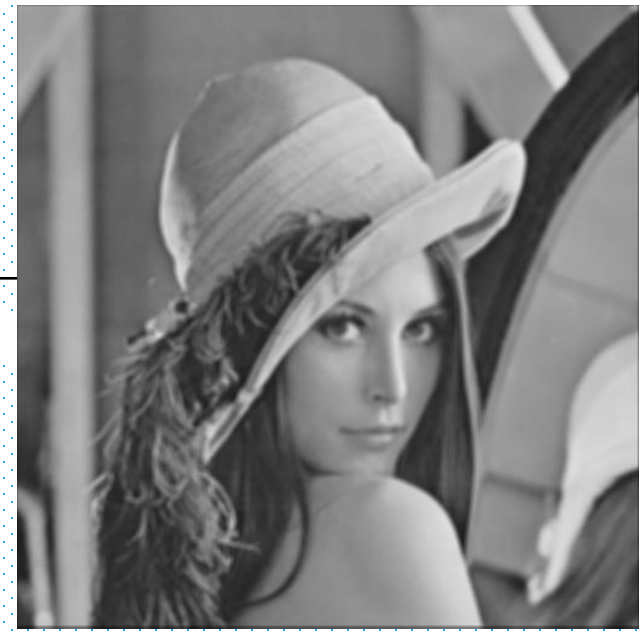
```
figure, imshow(Lowpass);
```

```
figure, imshow(Highpass);
```

```
figure, imshow(Isharp);
```



Original image



Lowpass image (smooth)



Highpass image



Sharp image

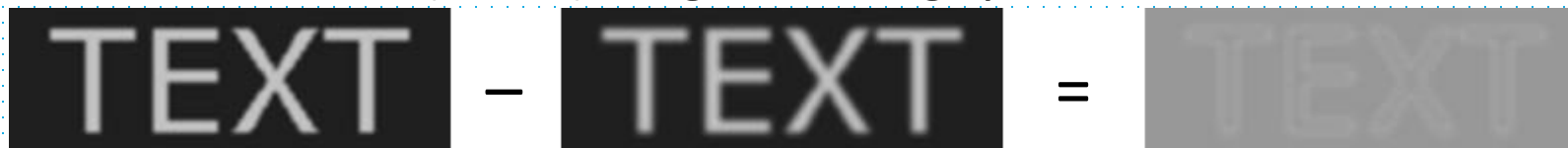
Sharpening Filters: High Boost

- *Boost filtering* digunakan bilamana citra masukan lebih gelap daripada citra citra yang diinginkan.
- *High-boost filter* menghasilkan citra menjadi lebih terang dan lebih alami.
- **High boost filter**: amplifikasi citra original, lalu kurangkan dengan *lowpass image*.

$$\text{Highboost} = \alpha \text{ Original} - \text{Lowpass}$$

$$= (\alpha - 1) \text{ Original} + \text{Original} - \text{Lowpass}$$

$$= (\alpha - 1) \text{ Original} + \text{Highpass}$$



The diagram illustrates the first step of the high boost filter process. It shows a dark rectangular box containing the word "TEXT" in light gray. To its right is a minus sign, followed by another dark rectangular box with "TEXT" in light gray. To the right of that is an equals sign, followed by a light gray rectangular box with "TEXT" in a darker gray. This represents the equation: Original Image - Lowpass Image = Highpass Image.



The diagram illustrates the final step of the high boost filter process. It shows a light gray rectangular box with the word "TEXT" in dark gray, preceded by the expression $(\alpha - 1)$. To its right is a plus sign, followed by a light gray rectangular box with "TEXT" in a darker gray. To the right of that is an equals sign, followed by a dark rectangular box with "TEXT" in light gray. This represents the equation: $(\alpha - 1) \text{ Original} + \text{Highpass} = \text{Sharpened Image}$.

- Jika $\alpha = 1$, kita mendapatkan *unsharp masking*.
- Jika $\alpha > 1$, bagian citra original ditambahkan kembali ke citra hasil *high pass filter*.

$$\text{Highboost} = (\alpha - 1) \text{ Original} + \text{Highpass}$$

Satu cara untuk mengimplementasikan *high boost filtering* adalah dengan menggunakan *mask* berikut:

A ≥ 1 w = 9A - 1			A = 2 w = 17		
-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	w	-1	-1	17	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1

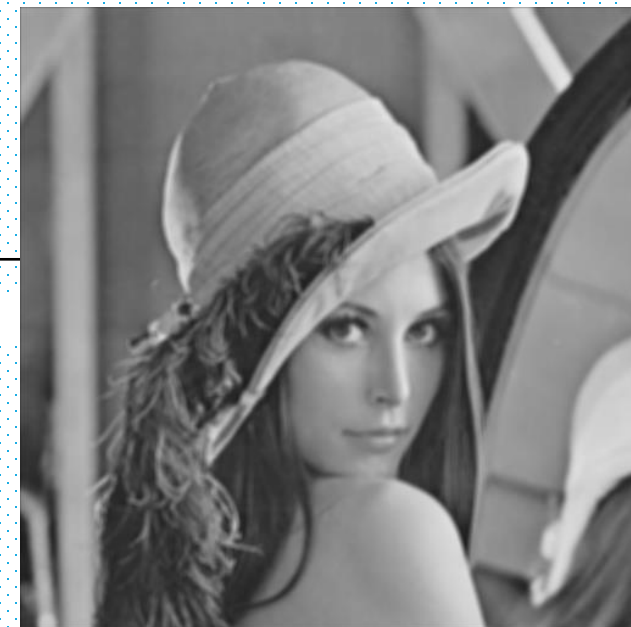
$$\alpha = 2.4$$

```
A = 2.4;
Original = imread('lena.bmp');
G = [1/25 1/25 1/25 1/25 1/25;
     1/25 1/25 1/25 1/25 1/25;
     1/25 1/25 1/25 1/25 1/25;
     1/25 1/25 1/25 1/25 1/25;
     1/25 1/25 1/25 1/25 1/25];
Lowpass = uint8(convn(double(Original),
                     double(G), 'same'));
Highpass = Original - Lowpass; Isharp =
(A - 1)*Original + Highpass;
figure,imshow(Original);

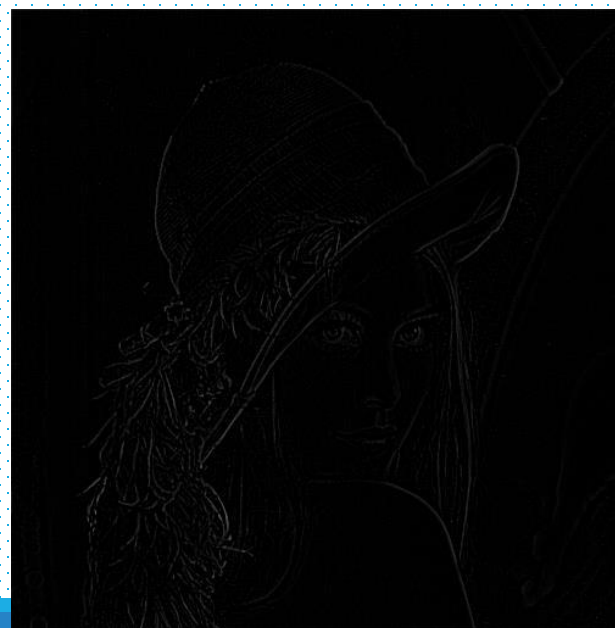
figure,
imshow(Lowpass);
figure,
imshow(Highpass);
figure,imshow(Isharp);
```



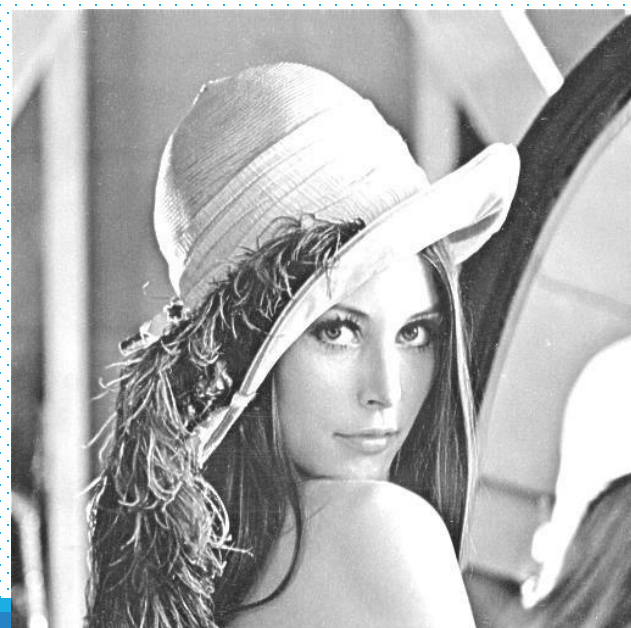
Original image



Lowpass image (smooth)



Highpass image



Sharp image

$$\alpha = 2.9$$

```
A = 2.9;
Original = imread('lena-gray.bmp');
```

```
G = [1/25 1/25 1/25 1/25 1/25;
      1/25 1/25 1/25 1/25 1/25;
      1/25 1/25 1/25 1/25 1/25;
      1/25 1/25 1/25 1/25 1/25;
      1/25 1/25 1/25 1/25 1/25];
```

```
Lowpass =
```

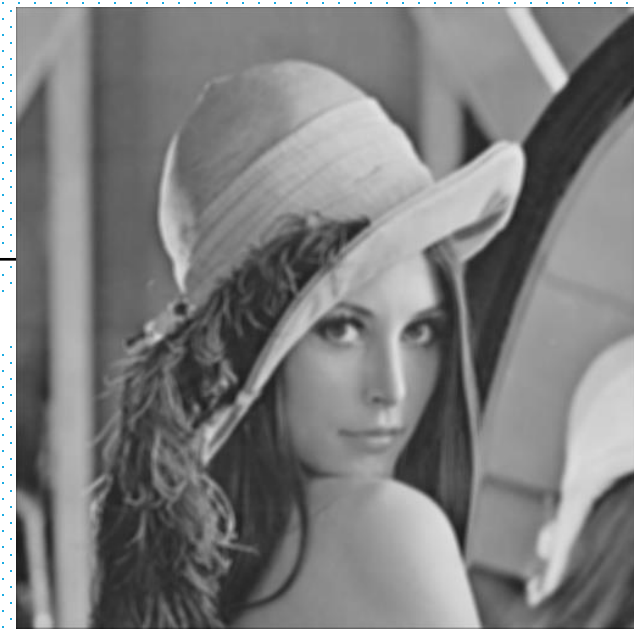
```
uint8(convn(double(Original),
```

```
      double(G), 'same')); Highpass =
Original - Lowpass; Isharp = (A - 1)*Original +
Highpass; figure,imshow(Original);
```

```
figure, imshow(Lowpass); figure,
imshow(Highpass);
figure,imshow(Isharp);
```



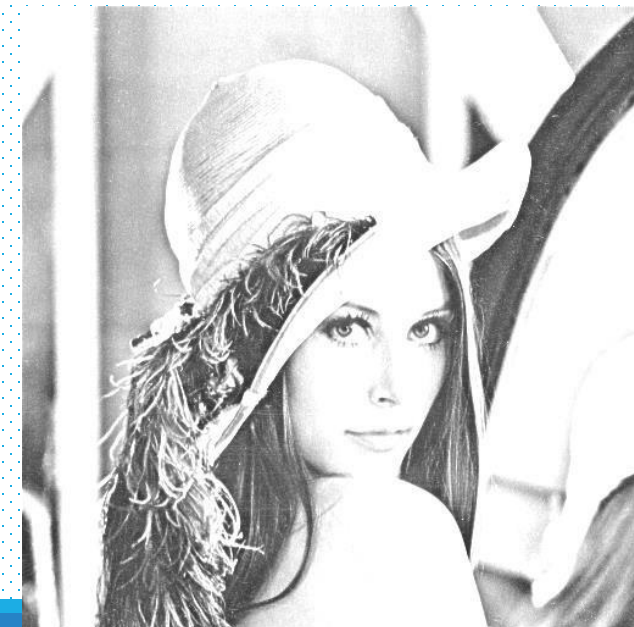
Original image



Lowpass image (smooth)



Highpass image



Sharp image

End...

see you next session